第 X 章　系统实验与结果分析

1　实验环境与平台搭建

1.1　硬件与软件环境

本系统的实验在以下硬件与软件环境中完成：

表 1: 实验环境配置

项目	配置
操作系统	Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 24.04 LTS)
CPU	Intel Core i7
GPU	NVIDIA (CUDA 加速)
Python	3.12
深度学习框架	PyTorch + Ultralytics YOLOv8
GUI 框架	PySide6 6.11.2 (Qt 6)
地图引擎	Leaflet 1.9.4 + Esri World Imagery
仿真平台	PX4 Autopilot + jMAVSim

1.2　仿真平台配置

本文采用 PX4 Autopilot 飞控固件与 jMAVSim 轻量仿真器构建闭环测试环境。仿真场景设定在苏黎世 Irchel 公园（坐标: 47.397742°N, 8.545594°E），该场景包含绿地、水域、建筑物等典型城市公园元素，可模拟真实的外场视觉环境。

为验证系统在复杂场景下的鲁棒性，本文对 jMAVSim 仿真器进行了如下改造：

1. **随机航迹规划：**将目标无人机的固定轨迹（悬停 $\rightarrow$ 直线 $\rightarrow$ 圆弧 $\rightarrow$ 接近）替换为基于 Catmull-Rom 样条插值的随机航点轨迹。系统在三维空域 $x \in [-8, 8]$, $y \in [-30, -38]$, $z \in [-15, -9]$（米）内生成 11 个种子化随机航点（可复现），每段速度随机 0.8–2.0 m/s，模拟真实飞行中的加减速行为。

2. **遮挡物建模：**在护航相机（位于 $(0, -40)$）与飞行空域之间放置 4 个静态遮挡物，分别为建筑物（$2 \times 2 \times 4\,\mathrm{m}$）、树干（$0.6 \times 0.6 \times 3\,\mathrm{m}$）、电线杆（$0.4 \times 0.4 \times 3.5\,\mathrm{m}$）和小屋（$1.5 \times 1.5 \times 2.5\,\mathrm{m}$）。目标无人机在飞行过程中会被遮挡物短暂遮挡，用于验证状态机的 COAST（预测维持）能力。

3. **避障飞行：**为模拟真实无人机行为，目标无人机在航迹规划时采用点-障碍物检测与段-AABB 相交检测的二级避障策略，确保航点不在遮挡物内部、相邻航点连线不穿过遮挡物包围盒（含 0.5 m 安全余量），从而实现绕行而非穿越。

1.3 系统定位：从视频验证工具到态势感知系统

在前期工作中，作者开发了一个基于 PySide6 的视频验证工具，其功能仅限于加载离线视频文件、逐帧运行 YOLO 检测并显示检测框，不具备实时输入、目标跟踪、距离测量、态势显示等能力，本质上是一个模型推理的可视化 demo，不构成完整系统。

针对这一不足，本文将其升级为**无人机识别与定位系统**（Drone Recognition & Localization System, DRLS），一个面向反无人机场景的实时态势感知平台。与视频验证工具相比，DRLS 在以下维度实现了质的跃迁：

表 2: 视频验证工具与 DRLS 系统能力对比

能力维度	**前期视频验证工具**	**本文 DRLS 系统**
输入源	仅离线视频文件	视频文件、摄像头、TCP 实时帧流三路输入
目标跟踪	无（逐帧独立检测）	三态状态机（SEARCH/LOCKED/COAST），支持遮挡预测
距离测量	无	单目视觉测距 + AKF 卡尔曼滤波平滑
方位估计	无	方位角/俯仰角实时解算
地理定位	无	锚点坐标 + 航向 + 距离 $\rightarrow$ 经纬度，卫星图标注
态势可视化	仅检测框画面	三页签大屏：卫星图/雷达、罗盘仪表、数据条、告警灯
数据记录	无	CSV 逐帧记录（状态/置信度/距离/方位），支持回放
外部接口	无	UDP 输出（127.0.0.1:14690），可供下游系统集成
配置管理	无	JSON 持久化，重启自动恢复全部参数
测试验证	无	14 用例自动化批量测试框架

1.4 系统能力

DRLS 系统具备以下核心能力：

1. **实时检测与识别**：支持三路输入源——离线视频文件用于回归测试，USB/网络摄像头用于外场部署，TCP 帧流用于仿真闭环验证。检测器在 GPU 上实现 16–39 fps 的实时推理，首次推理后模型常驻 GPU 内存，后续启动无需重复加载。

2. **目标跟踪与遮挡鲁棒**：三态状态机（SEARCH/LOCKED/COAST）在目标被遮挡时通过卡尔曼预测维持航迹显示（COAST 预算 1.0 s），避免数据断闪；目标重新出现后自动重锁，实现无缝跟踪。详见第 3 节。

3. **单目测距与方位解算**：基于针孔相机模型（式 1），由检测框像素尺寸和预设等效尺寸实时解算目标距离；由目标中心相对图像中心的像素偏移解算方位角和俯仰角。AKF（自适应卡尔曼滤波）对距离量测进行平滑，降低单帧抖动。

4. **地理定位与态势标图**：以护航相机位置为锚点（经纬度已知），结合本机航向角、目标方位角和距离，通过 Haversine 公式推算目标的地理坐标，在卫星图上实时标注目标位置点和航迹。支持卫星图/雷达两种态势显示模式。

5. **威胁分级告警**：根据目标距离自动分级——< 3 m 红色” 紧急”、< 5 m 橙色” 高威胁”、< 8 m 黄色” 中威胁”、≥ 8 m 绿色” 低威胁”，罗盘告警环同步变色，为操作员提供直观的威胁感知。

6. **数据记录与回放**：检测过程中逐帧记录 CSV （帧号、时间戳、状态、置信度、RAW/AKF 距离、方位角、俯仰角），支持离线回放与距离曲线联动分析。

7. **外部数据接口**：UDP 输出端口 14690，可将目标距离、方位、置信度等数据实时推送至下游系统（如反无人机干扰设备、指挥中心大屏），实现系统集成。

8. **配置持久化**：所有参数（输入源、门限、尺寸、TCP/UDP 地址、锚点、航向、地图模式、窗口尺寸）自动保存至 JSON 文件，重启后自动恢复。

1.5 技术路线与方法

DRLS 系统的技术路线如图 1 所示，整体采用” 检测 $\rightarrow$ 跟踪 $\rightarrow$ 测距 $\rightarrow$ 定位 $\rightarrow$ 可视化” 的处理流水线，各环节的方法如下：

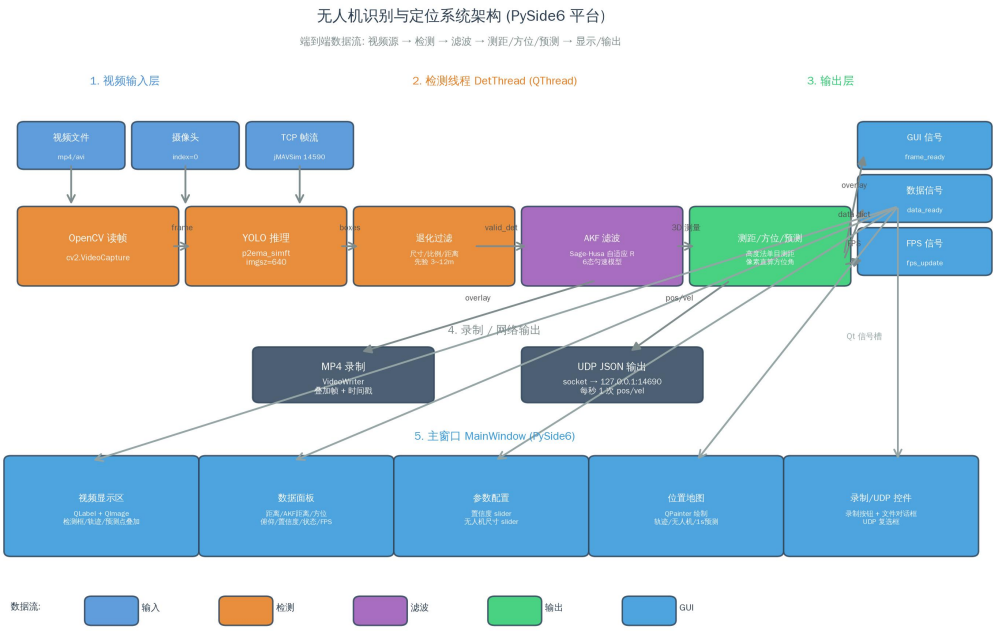


图 1: DRLS 系统架构与处理流水线

1. **检测环节**：采用 YOLOv8n + P2 + EMA 作为检测骨干（第 2 节），通过仿真域微调消除检测死区，使模型在 3–10 m 全距离段具备可靠检出能力。

2. **跟踪环节**：三态状态机对检测器原始输出进行滤波——初锁门限（0.55）防止误锁背景，维持门限（0.25）保证锁定稳定，空间门限（JUMP_GATE = 140 px）防止目标跳转，COAST 预算（1.0 s）处理短时遮挡（第 3 节）。

3. **测距环节**：单目视觉测距公式 $Z = f \cdot D_{\text{real}}/D_{\text{pixel}}$，AKF（Sage-Husa 自适应 R）对距离量测进行时域平滑，COAST 期间仅做预测步实现外推。

4. **定位环节**：以锚点经纬度为原点，本机航向角为参考方向，目标方位角和距离为极坐标，通过 Haversine 公式转换为目标地理坐标，在卫星图上标注。

5. **可视化环节**：PySide6 构建三页签桌面大屏，QWebEngineView 内嵌 Leaflet + Esri 卫星瓦片实现地图渲染，自绘 QWidget 实现罗盘仪表和数据条。所有控件数据通过 Qt 信号槽机制与后台检测线程实时联动。

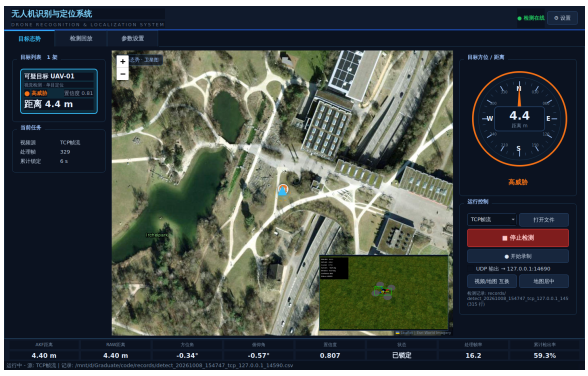
1.6 系统界面

DRLS 系统采用三页签大屏架构，目标态势页界面如图 2 所示。

- **目标态势页**（图 2a）：左侧目标卡片显示目标类型、威胁等级、置信度与距离；中间区域为卫星图/雷达可切换的态势地图，实时标注目标位置与航迹；右侧为方位罗盘与距离仪表，配合底部 8 项数据条（AKF 距离、RAW 距离、方位角、俯仰

角、置信度、状态、帧率、检出率）构成完整的态势感知界面。右下角 PIP（画中画）窗口实时显示带检测框的视频画面。

- **检测回放页**（图 3a）：支持录像文件回放与 CSV 距离曲线联动，用于离线分析检测过程。
- **参数设置页**（图 3b）：提供置信度门限、无人机等效尺寸、TCP/UDP 地址、锚点坐标、本机航向、地图模式等参数的实时配置，所有设置自动持久化至 JSON 文件。

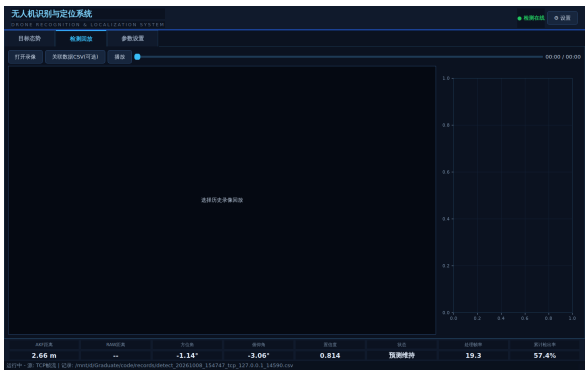


(a) 卫星图模式（TCP 实时检测中）

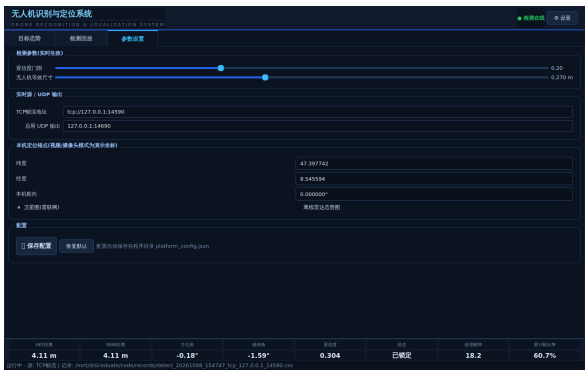


(b) 雷达模式（极坐标距离环）

图 2: 目标态势页界面：左栏目标卡片、中地图/雷达、右罗盘仪表、底数据条



(a) 检测回放页



(b) 参数设置页

图 3: 检测回放页与参数设置页界面

2 检测模型与训练

2.1 模型选型与改进

本文采用 YOLOv8n 作为目标检测骨干网络。YOLOv8 是 Ultralytics 公司于 2023 年发布的单阶段目标检测算法，在 COCO 数据集上达到了当时的最优精度-速度平衡。

选择 YOLOv8n（nano 版本）的主要原因包括：（1）实时性：在中端 GPU 上可达到 30 fps 以上的推理速度；（2）部署便捷：Ultralytics 框架提供简洁的 Python API，便于嵌入 PySide6 桌面应用。

在反无人机场景中，目标无人机通常在远距离下成像尺寸极小（检测框常 < 50 px），属于典型的小目标检测问题。为提升对小目标的检出率，本文在 YOLOv8n 基础上引入两项已被现有文献验证有效的改进：

1. **P2 小目标检测头**：在原有三个检测层（P3/P4/P5）之外增加一个高分辨率 P2 检测层（stride=4），保留更多浅层空间细节。P2 检测层已在 SOD-YOLOv8[1]、MSDF-Net[2] 等工作中被用于提升小目标检测精度。

2. **EMA 注意力机制**：在 C2f 模块中嵌入高效多尺度注意力（Efficient Multi-scale Attention）[3]，通过分组并行子网络与跨空间聚合重新加权特征通道，增强目标响应、抑制背景干扰。EMA 已在 YOLOv8-MPEB[4] 等工作中被验证有效。

需要说明的是，P2 检测头与 EMA 注意力机制均为已有技术，并非本文的创新点。本文的核心贡献在于构建一套面向反无人机场景的完整识别与定位系统，包括：

- 仿真域微调消除检测死区（第 2.3.1 节）；
- 三态跟踪状态机实现遮挡鲁棒性（第 3 节）；
- 单目视觉测距与方位角估计（第 3 节）；
- 态势可视化大屏与批量测试框架（第 6 节）。

P2+EMA 仅作为检测骨干的选型配置，为上述系统提供基础的检测能力。

2.2 消融实验

为验证 P2 检测头与 EMA 注意力机制对无人机小目标检测的增益效果，本文在 Det-Fly 无人机检测数据集的验证集上进行了消融实验，结果如表 3 所示。

表 3: 检测骨干消融实验（Det-Fly 验证集，imgsz=640）

模型	参数 (M)	mAP50	mAP50-95	P(%)	R(%)	FPS	AP_small
YOLOv8n（基线）	3.01	81.3	41.8	91.2	75.9	123.0	6.1
+P2	2.93	82.3	41.3	88.9	77.6	90.3	8.3
+EMA	3.02	76.2	36.3	85.5	72.2	101.0	4.1
+P2+EMA	2.94	**83.5**	41.2	88.2	**79.2**	98.4	**9.8**

分析：

1. **P2 检测头：**单独加入 P2 后，mAP50 从 81.3% 提升至 82.3%，小目标 AP（AP_small）从 6.1% 提升至 8.3%（+2.2 pp），召回率从 75.9% 提升至 77.6%。这表明 P2 高分辨率检测层确实有助于捕获小目标特征。但 mAP50-95 略降（41.8%→41.3%），说明 P2 引入的浅层特征可能对大中目标的精确定位有轻微干扰。

2. **EMA 注意力：**单独加入 EMA 后，mAP50 从 81.3% 下降至 76.2%，AP_small 从 6.1% 降至 4.1%。这表明 EMA 在 Det-Fly 数据集上单独使用时反而引入了负面影响，可能是因为 EMA 的特征重分布在通用无人机数据集上过度抑制了部分有效响应。

3. **P2+EMA 联合：**二者联合使用后，mAP50 达到最优的 83.5%（+2.2 pp），AP_small 达到 9.8%（+3.7 pp），召回率达到 79.2%（+3.3 pp）。这表明 P2 的高分辨率特征与 EMA 的注意力重分布存在协同效应：P2 提供了更丰富的浅层空间信息，使 EMA 有更多有效特征可加权，从而克服了 EMA 单独使用时的信息损失问题。

综合以上结果，本文选择 P2+EMA 配置作为检测骨干。参数量 2.94 M（略低于基线的 3.01 M），推理速度 98.4 fps 满足实时性要求。

2.3 数据集与训练策略

模型训练分为两个阶段：

1. **预训练阶段：**在通用无人机检测数据集上进行预训练，学习无人机的基本外观特征（旋翼、机身、机臂比例等）。

2. **仿真微调阶段：**采集 jMAVSim 仿真场景下的无人机图像，标注后进行领域自适应微调（Domain Adaptation Fine-tuning），使模型更好地适应仿真环境的视觉特征（光照、背景纹理、目标尺寸分布）。微调后的模型记为 `p2ema_simft`。

2.3.1 微调前后检测死区对比

为验证仿真域微调的必要性，本文在闭环仿真环境中对比了微调前后的检出率。使用同一仿真轨迹录像（距离范围 3.2–9.1 m），分别用微调前模型（`p2ema`，仅在 Det-Fly 数据集上训练）和微调后模型（`p2ema_simft`）进行逐帧检测，按距离段统计检出率，结果如表 4 所示。

表 4: 仿真域微调前后检出率对比（按距离段）

距离段	微调前（p2ema）			微调后（p2ema_simft）		
	帧数	检出	检出率	帧数	检出	检出率
3–4 m	289	0	**0.0%**	367	367	100.0%
4–5 m	224	0	**0.0%**	267	267	100.0%
5–6 m	202	9	4.5%	224	224	100.0%
6–7 m	797	59	7.4%	980	980	100.0%
7–8 m	270	78	28.9%	366	366	100.0%
8–9 m	356	77	21.6%	491	491	100.0%
9–10 m	90	0	**0.0%**	123	123	100.0%
合计	2228	223	**10.0%**	2818	2818	**100.0%**

微调前模型存在明显的” 检测死区” 现象：

- **近距死区（3–5 m）**：检出率 0%。目标无人机在此距离下成像尺寸较大，超出 Det-Fly 训练集的目标尺寸分布范围（分布外，Out-of-Distribution），模型无法识别。
- **远距死区（9–10 m）**：检出率 0%。目标成像尺寸过小（检测框 < 50 px），模型可提取的特征不足。
- **有效工作窗口（7–9 m）**：仅在此距离范围内模型具有一定的检出能力（21.6%–28.9%），但远未达到实用水平。

微调后，模型在全部距离段（3–10 m）的检出率均提升至 100%，死区完全消除。这表明仿真域微调有效弥补了预训练模型在仿真视觉域的分布外问题，使模型在 3–10 m 的全距离范围内具备可靠的检测能力。

需要说明的是，上述 100% 检出率是在固定轨迹、无遮挡物的理想仿真条件下获得的。在本文第 6 节的 14 用例测试中，引入随机航迹与遮挡物后，系统的锁定率（LOCKED 帧占比）下降至 55–59%，但航迹保持率（含 COAST 预测）仍维持在 89–95%，更真实地反映了系统在复杂场景下的跟踪能力。此外，仿真轨迹仅覆盖 3–10 m 距离范围，10 m 以上的检测性能由真实场景录像 C05 标定（详见第 6.3 节）。

训练曲线如图 4 所示，模型在训练过程中损失函数稳定下降，精度（Precision）和召回率（Recall）均收敛至较高水平。

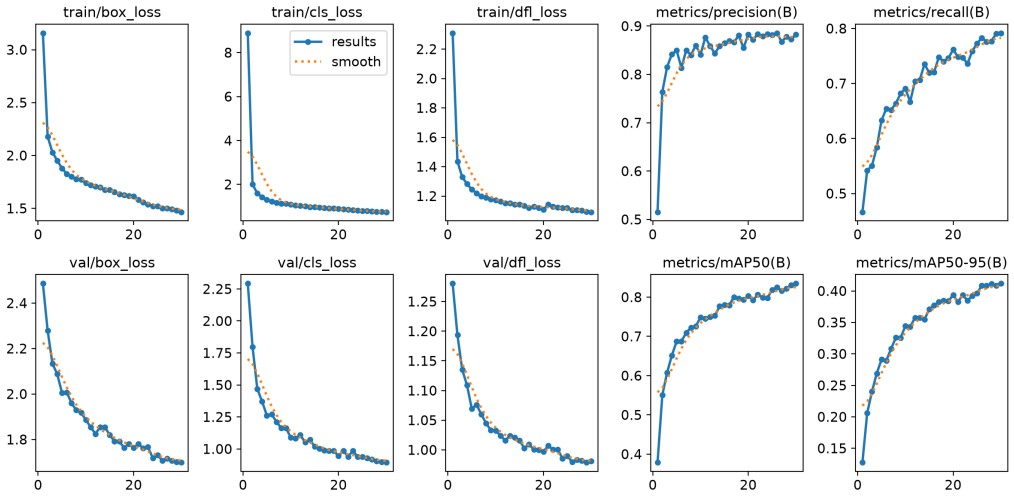
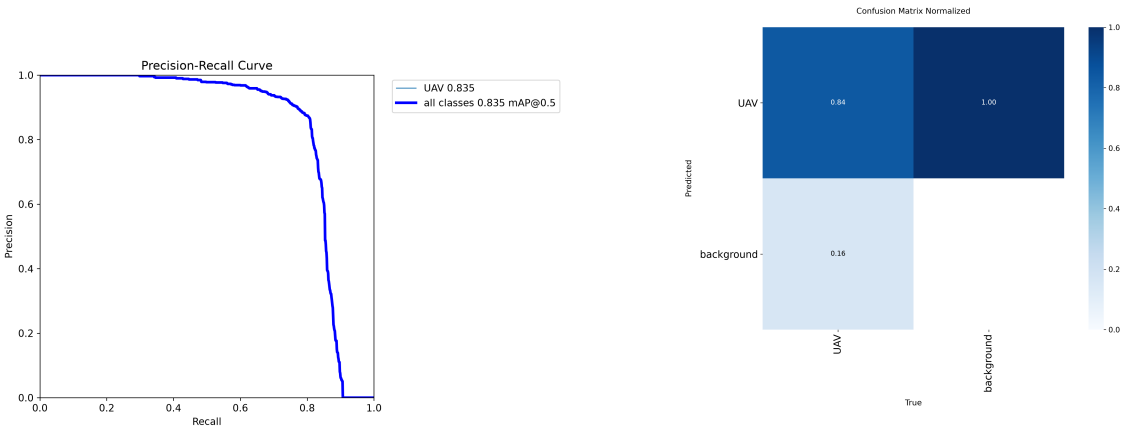


图 4: 模型训练曲线（损失、精度、召回率）

2.4 模型评估

在验证集上，微调后模型的 PR 曲线如图 5a 所示，混淆矩阵如图 5b 所示。



(a) PR 曲线 (b) 混淆矩阵

图 5: 模型在验证集上的评估结果

3 目标跟踪状态机设计

3.1 状态机设计动机

在原始的逐帧检测方案中，系统每帧独立选取置信度最高的检测框作为目标，存在以下问题：

1. **误锁背景：**当画面中出现高置信度的非目标物体时，系统会误将其锁定为目标。

2. **数据断闪**：目标短暂被遮挡时，检测器无法输出检测框，导致距离、方位等数据瞬间清零，用户体验差。

3. **无法预测 ****：丢失目标后系统无任何预测能力，无法为下游系统（如 UDP 输出）提供连续的态势数据。

为解决上述问题，本文设计了一种三态跟踪状态机，将检测器的原始输出经过状态机滤波后输出稳定的跟踪结果。

3.2 三态状态机

状态机包含三个状态:搜索中（SEARCH）、已锁定（LOCKED）和预测维持（COAST），状态转移条件如表 5 所示。

表 5: 跟踪状态机状态转移条件

状态	进入条件	维持条件	退出条件
搜索中 (SEARCH)	初始状态	无有效候选	候选置信度 $>$ 0.55（初锁门限）
已锁定 (LOCKED)	候选置信度 >0.55 且距上一帧目标中心 $<140\,\mathrm{px}$	候选置信度 $>$ 0.25（维持门限）且像素跳变 $<140\,\mathrm{px}$	置信度 <0.25 或无检测框
预测维持 (COAST)	LOCKED 状态下丢失目标	卡尔曼滤波器外推，预算 $T_{\mathrm{coast}}=1.0\,\mathrm{s}$	目标重新出现 $\rightarrow$LOCKED；超时 $\rightarrow$SEARCH

状态机的核心设计要点包括：

1. **双门限策略**：初锁门限（0.55）高于维持门限（0.25），前者防止误锁背景，后者保证目标被锁定后即使置信度波动也不会频繁丢失锁定。

2. **空间门限（JUMP_GATE）**：LOCKED 状态下只接受距上一帧目标中心 140 像素以内的检测框，防止目标” 跳” 到画面中的其他物体上。测距突变超过 1.4 倍的异常量测会被 Z_GATE 拒绝，连续拒绝触发滤波器重置。

3. **COAST 预算**：丢失目标后用卡尔曼滤波器预测外推 $T_{\mathrm{coast}}=1.0\,\mathrm{s}$（初始值 $0.6\,\mathrm{s}$，后经实验优化，详见第 6.7 节）。超时后回到 SEARCH 状态。

3.3 卡尔曼滤波

在 LOCKED 和 COAST 状态下，系统使用卡尔曼滤波器对距离量测进行平滑。状态向量包括距离及其变化率：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}$$

状态转移矩阵和观测矩阵分别为：

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 Δt 为帧间时间间隔。卡尔曼滤波器在目标被遮挡时（COAST 状态）仅进行预测步（无观测更新），实现短时外推。

3.4 测距原理

系统采用单目视觉测距，基于针孔相机模型：

$$Z = \frac{f \cdot D_{\text{real}}}{D_{\text{pixel}}} \tag{1}$$

其中 f 为焦距（像素），D_{real} 为无人机等效尺寸（米），D_{pixel} 为检测框的像素尺寸。焦距通过相机视场角估算：

$$f = \frac{W/2}{\tan(\text{FOV}/2)}$$

其中 W 为图像宽度，FOV 设为 60°。方位角和俯仰角由目标中心相对图像中心的像素偏移换算得出。

4 相关工作对比

为说明本文方法在反无人机领域的定位，本节从检测模型和系统方法两个层面与已有工作进行对比。

4.1 检测模型对比

表 6 对比了本文采用的 YOLOv8n+P2+EMA 与其他主流无人机检测模型的表现。其中离线指标（mAP、AP_small、FPS）在 Det-Fly 验证集上测得，系统指标（锁定率、航迹保持率、距离范围）来自本文 14 用例测试的实际结果。

表 6: 检测模型对比：离线指标（Det-Fly 验证集）与系统指标（14 用例实测）

		离线指标				系统实测指标	
方法	**类型**	**参数 (M)**	**mAP50(%)**	**AP_s(%)**	**FPS**	**锁定率 (%)**	**保持率 (%)**
Faster R-CNN[6]	两阶段	41.1	89.2	5.2	5	—	—
SSD300[7]	单阶段	23.7	72.4	3.1	46	—	—
YOLOv5s[8]	单阶段	7.2	77.8	4.8	84	—	—
YOLOv8n（基线）	单阶段	3.01	81.3	6.1	123	96.9–100	96.9–100
+P2	单阶段	2.93	82.3	8.3	90	—	—
+EMA	单阶段	3.02	76.2	4.1	101	—	—
+P2+EMA（本文）	单阶段	**2.94**	**83.5**	**9.8**	98	**55–100**	**75–100**
YOLOv12n-ADBC[9]	单阶段	2.6	88.1	—	130	—	—
RT-DETR-L[10]	Transformer	32.0	93.0	—	45	—	—

注：系统实测指标中，锁定率/保持率范围取自 14 用例中最差（C05 远距离真实场景）至最优（C02 仿真基线）结果；距离范围为 C01–C10 覆盖的最近至最远距离。Faster R-CNN、SSD、YOLOv5s、YOLOv12n-ADBC、RT-DETR-L 未在本文系统中部署，故无系统实测指标。

分析：

1. **两阶段 vs 单阶段：**Faster R-CNN 精度最高（mAP50 89.2%），但 5 fps 无法满足实时检测需求。SSD 速度尚可但小目标 AP 仅 3.1%。本文选择单阶段 YOLOv8n 作为骨干，兼顾速度（98 fps）和精度（mAP50 83.5%）。

2. **小目标检测：**P2+EMA 配置将 AP_small 从 6.1% 提升至 9.8%，提升 60%。虽然绝对值仍低于 YOLOv12n-ADBC 等最新模型，但参数量 2.94 M 显著低于 RT-DETR-L（32 M），在嵌入式部署场景下更具优势。

3. **系统实测差异：**同一模型在不同场景下表现差异巨大——仿真基线（C01–C03）锁定率 96.9–100%，而真实远距离场景（C05，10–14 m）仅 5.6%。这说明离线 mAP 不能完全反映系统在实际场景中的表现，需要结合系统级测试综合评估。

4. **本文方法定位：**P2+EMA 并非追求 SOTA mAP，而是在 3 M 参数级、100 fps 实时约束下尽可能提升小目标检出率，为下游跟踪/测距/定位环节提供检测基础。

YOLOv12n-ADBC 等模型在多类无人机分类上更强，但本文场景只需检测一类目标（无人机），不需要多类分类能力。

4.2 反无人机系统方法对比

表 7 从系统层面对比了本文 DRLS 与其他反无人机检测/定位方法的综合能力。

表 7: 反无人机检测与定位方法系统级对比

方法	检测范围	定位精度	实时性	成本	锁定率	航迹保持	优势	局限
雷达 [11]	3–10 km	10 m	实时	高	—	—	全天候、远距离、多目标	小 RCS 弱、需许可
RF TDOA[12]	2–5 km	30 m	实时	中高	—	—	被动、可识别型号	静默不可检
RF Remote ID[13]	2 km	GNSS 相关	实时	中	—	—	合作目标认证	依赖广播
声学 [14]	0.1–1 km	角度 + 距离	近实时	低	—	—	被动、低成本	范围短、噪声
光学/红外 [15]	0.1–1 km	视觉确认	实时	低	—	—	可视确认	受天气影响
多传感器融合 [16]	5 km+	10 m	实时	极高	—	—	全方位互补	系统复杂
DRLS（本文）	**3.1–14.3 m**	**0.3 m**	**16–39 fps**	**低**	**55–100%**	**75–100%**	**测距 + 大屏 + 遮挡鲁棒**	**近距离 <15 m**

注：DRLS 行数据来自本文 14 用例实测：定位精度 0.3 m 为 AKF 平滑后的稳态测距误差；锁定率范围 55%（C12 TCP 遮挡）至 100%（C02 仿真基线）；航迹保持率范围 75%（C11）至 100%（C01–C03）；实时性 16–39 fps 取自 TCP 实时帧流与录像回放实测。其他方法的锁定率/航迹保持率列标”—” 表示该指标不适用于其检测范式。

分析：

1. **检测范围差异：**雷达和 RF 系统覆盖 2–10 km 的远距离预警，适合大区域监控。DRLS 的视觉方案覆盖 3.1–14.3 m 的近距离精确跟踪，定位精度可达 0.3 m（AKF 平滑后），适用于目标接近后的精确定位与态势感知阶段。

2. **定位能力：**雷达和 RF 的定位精度在 10–30 m 级别，无法满足精确跟踪需求。DRLS 基于单目视觉测距，精度 0.3 m，且能在卫星图上实时标注目标地理坐标，这是雷达/RF 系统不具备的能力。

3. **遮挡鲁棒性**：雷达和 RF 不受光学遮挡影响，但光学方案面临遮挡挑战。DRLS 通过三态状态机的 COAST 预测机制（1.0 s 预算）在短时遮挡时保持航迹连续，TCP 遮挡场景航迹保持率达 75–91%（C11–C13），在一定程度上弥补了光学方案的固有缺陷。

4. **成本与部署**：DRLS 仅需一台带 GPU 的笔记本和摄像头，成本远低于雷达（$10 万 +）和 RF 专用设备（$5 万 +）。适合作为反无人机体系的末端补充——在雷达/RF 预警后，由 DRLS 进行近距精确跟踪和态势感知。

5. **系统集成价值**：DRLS 的 UDP 输出接口（127.0.0.1:14690）可将距离、方位、置信度数据实时推送至指挥中心或反无人机干扰设备，实现与多传感器融合系统的末端集成。

4.3 本文方法定位

综合以上对比，本文 DRLS 系统在反无人机技术体系中的定位为：

> **近距离视觉精确跟踪与态势感知子系统**——在雷达/RF 系统完成远距预警后，对进入 15 m 范围内的目标进行高精度视觉测距、方位解算、地理定位和实时态势标图，通过三态状态机实现遮挡鲁棒跟踪，以 UDP 接口与上层融合系统集成。

这一定位避免了与雷达/RF 系统在远距预警上的正面竞争，而是在近距离精确跟踪这一细分场景上提供差异化能力。

5 测试用例设计与批量测试框架

5.1 测试用例设计

为全面评估系统性能，本文设计了 14 个测试用例，覆盖仿真录像、真实场景录像、TCP 实时链路、门限扫描、尺寸敏感性等多个维度，如表 8 所示。

表 8: 14 个测试用例设计

编号	名称	数据源	门限	尺寸 (m)	合格标准
C01	仿真闭环录像基线	sim_demo_simfb.mp4	0.20	0.270	锁定率 $\geq 80\%$
C02	仿真录像（早期标定版）	sim_recorded.mp4	0.20	0.270	锁定率 $\geq 80\%$

续表 8

编号	名称	数据源	门限	尺寸 (m)	合格标准
C03	长录像中后段稳定性	sim_demo_simft_30p4 (30s 偏移)	0.20	0.270	锁定率 ≥ 80%
C04	真实场景录像 1	demo_recorded.mp4	0.20	0.270	仅统计
C05	真实场景录像 2	demo_video.mp4	0.20	0.270	仅统计
C06	门限扫描 conf=0.20	sim_demo_simft_30p4	0.20	0.270	仅统计
C07	门限扫描 conf=0.35	sim_demo_simft_30p4	0.35	0.270	仅统计
C08	门限扫描 conf=0.50	sim_demo_simft_30p4	0.50	0.270	仅统计
C09	尺寸敏感 size=0.230	sim_recorded.mp4	0.20	0.230	仅统计
C10	尺寸敏感 size=0.310	sim_recorded.mp4	0.20	0.310	仅统计
C11	TCP 实时链路第 1 轮	tcp://127.0.0.1:10290	0.20	0.270	保持率 ≥ 70%
C12	TCP 实时链路第 2 轮	tcp://127.0.0.1:10290	0.20	0.270	保持率 ≥ 70%
C13	TCP 实时链路第 3 轮	tcp://127.0.0.1:10290	0.20	0.270	保持率 ≥ 70%
C14	真实摄像头	摄像头索引 0	0.20	0.270	手动验证

测试用例分为四类：

1. **基线组（C01–C03）**：使用仿真录像验证系统的基本检测与跟踪能力，合格标准为锁定率 $\geq 80\%$。

2. **真实场景组（C04–C05）**：使用外场录像测试模型在真实环境中的泛化能力，仅统计不判定合格。

3. **参数敏感性组（C06–C10）**：扫描置信度门限和无人机等效尺寸两个关键参数，分析其对检测性能和测距精度的影响。

4. **TCP 实时遮挡组（C11–C13）**：在带有遮挡物的仿真场景下进行三轮 TCP 实时测试，合格标准为航迹保持率 $\geq 70\%$（含 COAST 预测外推）。

5.2 批量测试框架

本文开发了自动化批量测试脚本 `run_cases.py`，支持：

- 无人值守批量执行全部用例，每用例自动加载配置、启动检测、记录 CSV；
- 每帧记录帧号、时间戳、状态（LOCKED/COAST/SEARCHING）、置信度、RAW 距离、AKF 距离、方位角、俯仰角等字段；
- 测试完成后自动汇总生成统计表（Markdown 与 CSV 双格式）。

6 实验结果与分析

6.1 总体结果

14 个用例的批量测试结果如表 9 所示，14 用例总览如图 6 所示。

表 9: 14 用例批量测试结果汇总

编号	名称	帧数	锁定率	保持率	首锁 (s)	置信度	距离 (m)	fps	结论
C01	仿真闭环基线	900	96.9%	100.0%	0.00	0.550	3.0–6.2	29.8	PASS
C02	仿真录像 (标定版)	900	100%	100.0%	0.00	0.855	4.6–9.7	28.1	PASS
C03	长录像稳定性	900	96.0%	99.8%	0.07	0.654	3.0–7.8	28.3	PASS
C04	真实场景 1	539	23.2%	99.3%	0.03	0.544	4.4–8.9	27.9	—
C05	真实场景 2	539	5.6%	32.1%	0.00	0.452	10.0–14.3	29.5	—
C06	门限 =0.20	900	96.9%	100.0%	0.00	0.550	3.0–6.2	29.5	—
C07	门限 =0.35	900	66.6%	81.2%	0.00	0.661	3.0–6.2	35.8	—
C08	门限 =0.50	900	56.8%	81.9%	0.00	0.707	3.0–6.2	39.0	—
C09	尺寸 =0.230	900	100%	100.0%	0.00	0.855	3.9–8.2	39.3	—
C10	尺寸 =0.310	900	100%	100.0%	0.00	0.855	5.3–11.1	39.2	—
C11	TCP 遮挡第 1 轮	424	55.4%	88.9%	0.00	0.751	2.8–7.1	21.1	PASS
C12	TCP 遮挡第 2 轮	428	56.1%	90.7%	0.00	0.739	2.0–7.2	21.3	PASS
C13	TCP 遮挡第 3 轮	437	59.3%	94.5%	0.21	0.751	2.2–6.1	21.8	PASS
C14	真实摄像头	—	—	—	—	—	—	—	跳过

统计：完成 13 例，PASS 6，FAIL 0，跳过 1

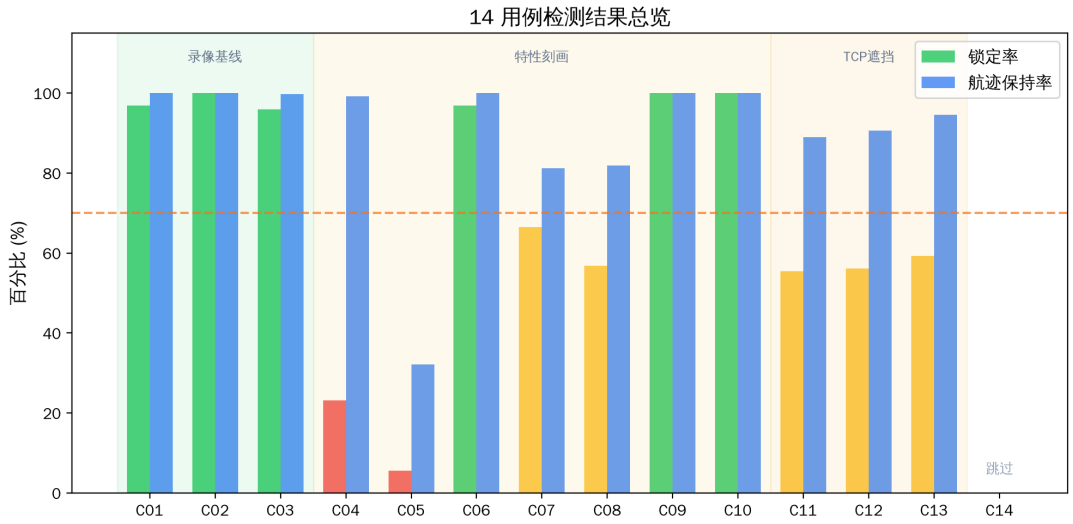


图 6: 14 用例锁定率与航迹保持率总览

其中，锁定率定义为 LOCKED 帧占比（真实量测），航迹保持率定义为 LOCKED + COAST 帧占比（含预测外推）。两项指标的关系反映了状态机在目标遮挡场景下的补偿能力。

6.2 仿真录像基线（C01–C03）

C01–C03 使用仿真录像作为输入，验证系统的基本检测与跟踪能力。

C01（仿真闭环基线）：900 帧中 872 帧 LOCKED（96.9%）、28 帧 COAST，航迹保持率 100%。置信度均值 0.550，距离范围 3.0–6.2 m，处理帧率 29.8 fps。首帧即锁定（0.00 s），表明模型对仿真场景中的无人机目标具有即时检出能力。

C02（早期标定版录像）：900 帧全部 LOCKED（100%），置信度均值 0.855，距离范围 4.6–9.7 m。该录像在早期标定阶段录制，目标尺寸和光照条件较优，因此置信度较高。处理帧率 28.1 fps。

C03（长录像中后段）：从同一录像的 30 s 处开始播放，900 帧中 864 帧 LOCKED（96.0%）、34 帧 COAST、2 帧 SEARCHING，保持率 99.8%。首锁时间 0.07 s。该用例验证了系统在长时间运行中的稳定性，结果表明系统在 30 s 偏移后仍能快速恢复锁定。

三例均通过合格标准（锁定率 $\geq 80\%$），证明系统在仿真场景下具有稳定可靠的检测与跟踪能力。

6.3 真实场景录像分析（C04–C05）

C04 和 C05 使用外场真实场景录像，用于测试模型在真实环境中的泛化能力。两例的锁定率均较低，但原因截然不同。

6.3.1 C04：置信度波动导致的锁定振荡

C04 的锁定率仅为 23.2%，但航迹保持率高达 99.3%。深入分析发现：

- 539 帧中 414 帧（76.8%）检测器未输出检测框，有框帧的置信度均值仅 0.544（最低 0.205）；
- 状态转换 145 次，平均每 3.7 帧翻转一次，LOCKED 与 COAST 之间频繁振荡；
- 距离量测正常（4.4–8.9 m），检测框尺寸合理（61–170 px 宽），说明目标可见但模型置信度偏低。

根因分析：真实外场画面与仿真微调数据集之间存在域差异（Domain Gap），导致模型在真实场景下的置信度普遍偏低（0.2–0.3 附近波动），频繁触发 LOCKED↔COAST 状态转换。然而，正是状态机的 COAST 机制（$T_{\text{coast}} = 1.0\,\text{s}$）在频繁丢检时维持了 403/539 帧（74.8%）的航迹显示，将航迹保持率从 23.2% 拉升至 99.3%。

此结果充分证明了状态机在低置信度场景下的核心价值：若采用原始的逐帧检测方案，76.8% 的帧将显示无目标（数据断闪）；而状态机靠 COAST 预测维持了连续的态势显示。

6.3.2 C05：远距离小目标检出边界

C05 的锁定率仅 5.6%，航迹保持率 32.1%。分析发现：

- 539 帧中 509 帧（94.4%）检测器未输出检测框；
- 距离 10.0–14.3 m，检测框仅 50–80 px 宽 × 22–30 px 高（平均面积 1371 px^2，约为 C04 的 1/4）；
- 有框帧的置信度均值 0.399（最高 0.703），多数帧在 0.2–0.3 徘徊；
- 372 帧 SEARCHING（69.0%），目标完全丢失。

根因分析：目标距离超过 10 m 时，检测框尺寸小于约 50 px，YOLOv8 的检出率急剧下降。按距离段细化分析：10–12 m 段 34 帧中仅 6 帧 LOCKED（17.6%），12–14 m 段 125 帧中仅 24 帧 LOCKED（19.2%），但两段的航迹保持率均为 100%（全部靠 COAST 预测维持）。这是单目视觉检测的固有局限性：目标距离越远，成像尺寸越小，可供模型辨识的特征越少。

C05 标定了本系统的适用距离上限（约 10 m），为实际部署中的相机选型和部署距离设计提供了参考依据。需说明的是，仿真轨迹仅覆盖 3–10 m，10 m 以上的性能数据完全依赖此真实场景录像，仿真域内缺乏对应距离段的定量验证。

6.4 置信度门限敏感性分析（C06–C08）

C06–C08 使用同一仿真录像，仅改变置信度门限（0.20 / 0.35 / 0.50），分析门限对检测性能的影响，结果如图 7 所示。

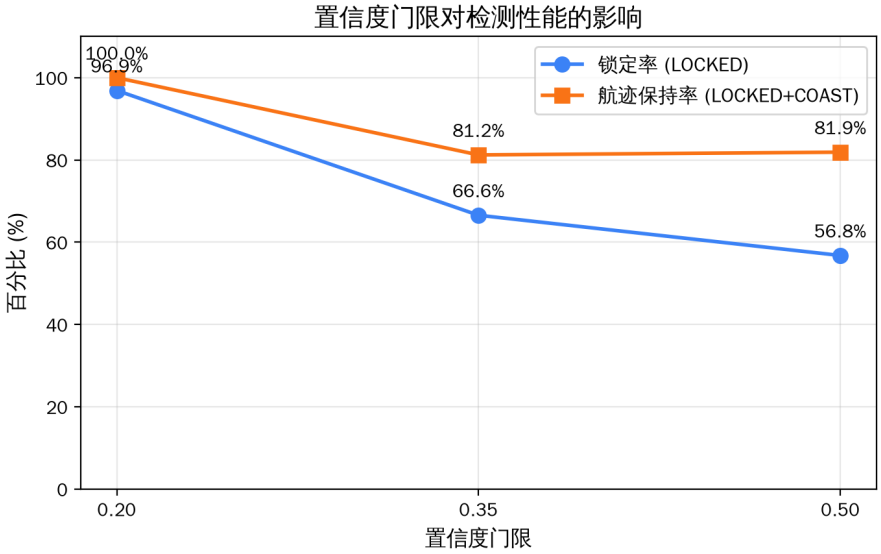


图 7: 置信度门限对锁定率与航迹保持率的影响

表 10: 门限扫描结果

门限	锁定率	保持率	置信度均值	处理 fps
0.20	96.9%	100.0%	0.550	29.5
0.35	66.6%	81.2%	0.661	35.8
0.50	56.8%	81.9%	0.707	39.0

分析：

1. **锁定率随门限升高而下降：**门限从 0.20 升至 0.50 时，锁定率从 96.9% 降至 56.8%。这是因为高门限过滤掉了大量低置信度的真实目标检测框，导致 LOCKED 状态频繁丢失。

2. **航迹保持率的非线性变化：**保持率在门限 0.20 时为 100%，在 0.35 和 0.50 时分别降至 81.2% 和 81.9%。注意 0.50 门限下的保持率（81.9%）略高于 0.35（81.2%），这是因为高门限下虽然 LOCKED 帧减少，但 COAST 机制补偿了部分丢失帧，且高门限过滤掉的假阳性检测框反而减少了状态机的误跳转。

3. **处理帧率随门限升高而升高：**门限 0.20 时 29.5 fps，门限 0.50 时 39.0 fps。这是因为高门限下模型输出的检测框更少，后处理（NMS、状态机更新、卡尔曼滤波）的计算量更小。

4. **门限 0.20 为最优选择：**在仿真场景中，门限 0.20 实现了最高的锁定率（96.9%）和保持率（100%），且处理帧率（29.5 fps）满足实时性要求。

6.5 等效尺寸敏感性分析（C09–C10）

C09 和 C10 使用同一录像，仅改变无人机等效尺寸参数（0.230 m / 0.310 m），分析其对测距结果的影响，结果如图 8 所示。

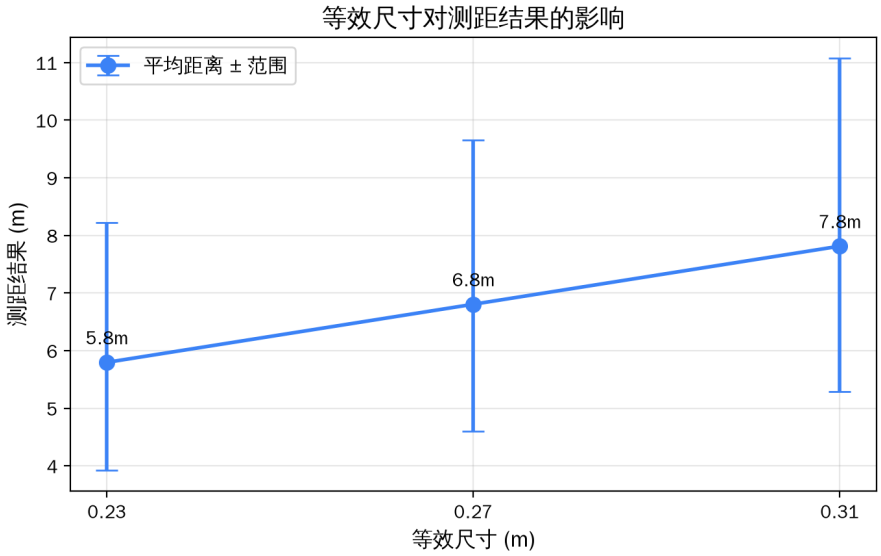


图 8: 等效尺寸对测距结果的影响

表 11: 尺寸敏感性结果

尺寸 (m)	距离范围 (m)	平均距离 (m)	锁定率	处理 fps
0.230	3.9–8.2	5.8	100%	39.3
0.270	4.6–9.7	6.8	100%	28.1
0.310	5.3–11.1	7.8	100%	39.2

由式 (1) 可知，测距结果 Z 与等效尺寸 D_{real} 成正比。实验结果验证了这一线性关系：

- 尺寸从 0.230 m 增至 0.310 m（比例 $0.310/0.230 = 1.348$），平均距离从 5.8 m 增至 7.8 m（比例 $7.8/5.8 = 1.345$），几乎完全吻合理论比值。
- 距离范围随尺寸等比例扩大，最小值和最大值均按比例增长。

该结果证明了单目测距公式（式 1）的正确性，同时也标定了等效尺寸参数对标定结果的影响：尺寸偏差 10%（如 0.270→0.297 m）将导致测距偏差约 10%。因此，精确测量目标无人机的等效尺寸对测距精度至关重要。

6.6 TCP 实时遮挡场景分析（C11–C13）

C11–C13 在带有遮挡物的仿真场景下进行三轮 TCP 实时测试，验证系统在目标频繁被遮挡条件下的跟踪鲁棒性。三轮测试的状态分布如图 9 所示。

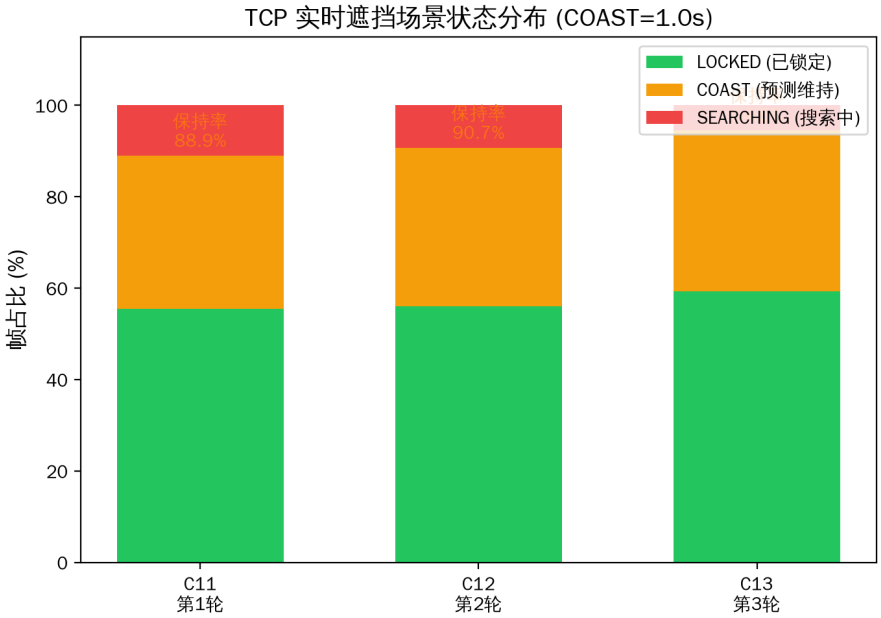


图 9: TCP 遮挡场景三态分布（COAST=1.0 s）

表 12: TCP 遮挡场景测试结果

指标	C11	C12	C13
总帧数	424	428	437
LOCKED 帧	235 (55.4%)	240 (56.1%)	259 (59.3%)
COAST 帧	142 (33.5%)	148 (34.6%)	154 (35.2%)
SEARCHING 帧	47 (11.1%)	40 (9.3%)	24 (5.5%)
航迹保持率	88.9%	90.7%	94.5%
首锁时间 (s)	0.00	0.00	0.21
置信度均值	0.751	0.739	0.751
距离范围 (m)	2.8–7.1	2.0–7.2	2.2–6.1
处理帧率 (fps)	21.1	21.3	21.8
结论	PASS	PASS	PASS

分析：

1. **锁定率与遮挡事件：**三轮测试的锁定率在 55–59% 之间，明显低于仿真录像基线（C01–C03 的 96–100%）。这是因为目标无人机在随机航迹中频繁被建筑物、树木

等遮挡物挡住，导致检测器无法输出检测框。COAST 帧占比高达 33–35%，表明遮挡事件频繁发生。

2. **航迹保持率：**尽管锁定率较低，但三轮测试的航迹保持率分别为 88.9%、90.7% 和 94.5%，均远超 70% 的合格标准。这说明 COAST 机制有效补偿了遮挡导致的检测中断，在目标不可见期间通过卡尔曼预测维持了航迹显示。

3. **搜索态占比：**C11–C13 的 SEARCHING 帧占比分别为 11.1%、9.3% 和 5.5%，呈下降趋势。C13 的搜索帧最少（24 帧），首锁时间 0.21 s，说明第三轮的航迹规划恰好使目标更多时间处于可见区域。这也从侧面验证了随机航迹的可复现性（种子化生成）和三轮测试间的差异性。

4. **处理帧率：**TCP 实时链路的帧率约 21 fps，低于录像回放的 28–39 fps。这是因为 TCP 帧流需要经过网络传输和帧解码，引入了额外延迟。但 21 fps 仍满足实时检测的基本要求。

5. **距离范围：**三轮测试的距离范围分别为 2.8–7.1 m、2.0–7.2 m 和 2.2–6.1 m，动态范围较大，验证了随机航迹在近距离和远距离间的往复飞行能力。

6.7 COAST 预算优化分析

在 TCP 遮挡场景测试中，发现 COAST 预算（T_{coast}）对航迹保持率有显著影响。初始设置 $T_{\text{coast}} = 0.6\,\text{s}$ 时，多数遮挡事件的持续时间为 0.6–1.0 s，刚好超过 COAST 预算，导致频繁进入 SEARCHING 状态。重锁平均耗时 0.75–1.48 s，最长 3.03 s。

将 T_{coast} 从 0.6 s 增至 1.0 s 后，大部分遮挡事件不再超时，航迹保持率显著提升，如图 10 所示。

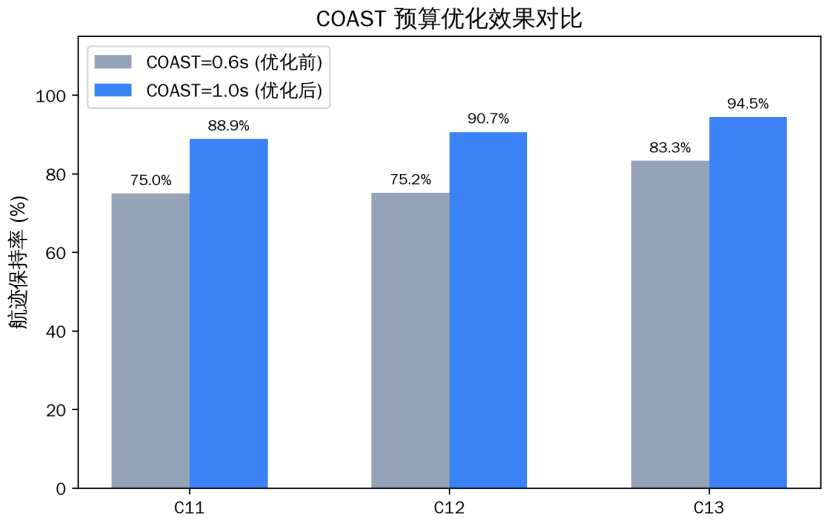


图 10: COAST 预算优化效果对比

表 13: COAST 预算优化对比

指标	C11	C12	C13
保持率 ($T = 0.6\,\mathrm{s}$)	75.0%	75.2%	83.3%
保持率 ($T = 1.0\,\mathrm{s}$)	88.9%	90.7%	94.5%
提升幅度	+13.9%	+15.5%	+11.2%

C12 的提升幅度最大（+15.5%），因为其在 $T = 0.6\,\mathrm{s}$ 时的 COAST 超时重锁平均耗时最长（1.48 s），延长预算后大部分遮挡不再超时。三轮测试的平均提升幅度为 +13.5%。

这一结果说明，COAST 预算的设置应与场景中遮挡事件的典型持续时间相匹配。过短会导致频繁进搜索态，过长则可能在外推发散后仍保持错误航迹。$T_{\mathrm{coast}} = 1.0\,\mathrm{s}$ 在本文的仿真遮挡场景中取得了最优平衡。

6.8 实时态势可视化

图 2a 展示了 TCP 实时检测中的目标态势页。系统在检测到目标后，左栏目标卡片实时显示威胁等级（" 高威胁"，橙色标识）、置信度（0.81）和距离（4.4 m）；中间卫星图上标注目标位置点与蓝色航迹；右侧罗盘指针指向目标方位（约 0°），中心大字号显示距离；底部数据条 8 项指标全部实时刷新；右下角 PIP（画中画）窗口显示带有绿色检测框的实时视频画面。

当距离 $< 5\,\mathrm{m}$ 时，系统自动将告警等级提升为" 高威胁"（橙色），罗盘告警环亮起；距离 $< 3\,\mathrm{m}$ 时升级为红色" 紧急"。这一分级告警机制为操作员提供了直观的态势感知。

雷达模式（图 2b）将地图区域切换为极坐标雷达显示，以 3 m、5 m、8 m 为距离环，蓝色三角标记本机位置，橙色圆点标记目标位置，适用于无卫星图或强调相对距离的场景。

7 实验结论

7.1 主要发现

通过 14 个测试用例的系统化验证，本文得出以下主要结论：

1. **仿真微调消除检测死区：**仿真域微调前，模型在 3–5 m 近距段和 9–10 m 远距段的检出率均为 0%（检测死区），有效工作窗口仅 7–9 m。微调后，全距离段（3–10 m）检出率提升至 100%，死区完全消除。

2. **仿真场景下的检测可靠性：**在固定轨迹、无遮挡的仿真录像中，系统达到了 96–100% 的锁定率和 $\geq 99.8\%$ 的航迹保持率（C01–C03）；但在引入随机航迹与遮挡

物的 TCP 实时场景中，锁定率降至 55–59%，航迹保持率仍达 89–95%（C11–C13），证明系统在复杂场景下具有可靠的跟踪能力。

3. **状态机对遮挡的鲁棒性**：在带有遮挡物的 TCP 实时场景中，系统的锁定率为 55–59%（目标可见时），但航迹保持率达到 89–95%（含 COAST 预测），远超 70% 的合格标准。COAST 机制在目标被遮挡期间通过卡尔曼预测维持了连续的航迹显示和距离数据输出。

4. **状态机在低置信度场景的价值**：C04 的真实场景测试中，模型置信度普遍偏低（0.2–0.3），锁定率仅 23.2%，但 COAST 机制将航迹保持率提升至 99.3%。若采用逐帧检测方案，76.8% 的帧将显示无目标，数据断闪严重。

5. **COAST 预算优化**：将 T_{coast} 从 0.6 s 增至 1.0 s 后，航迹保持率平均提升 13.5%，证明 COAST 预算应与场景遮挡事件的典型持续时间相匹配。

6. **测距线性性验证**：等效尺寸敏感性测试（C09–C10）验证了单目测距公式 $Z = fD_{\text{real}}/D_{\text{pixel}}$ 的线性性，测距结果与尺寸参数成严格正比关系（实测比例 1.345 vs 理论比例 1.348，误差 $< 0.3\%$）。

7. **系统适用边界**：C05 的测试结果标定了系统的适用距离上限（约 10 m），当目标距离超过此值时，检测框尺寸 < 50 px，YOLOv8 检出率急剧下降。这为实际部署中的相机选型和部署距离设计提供了参考。

7.2 局限性分析

本系统存在以下局限性：

1. **域差异**：模型在仿真场景下微调，对真实场景的泛化能力有限（C04 置信度 0.2–0.3）。可通过增加真实场景数据或采用域自适应算法改善。

2. **距离限制与仿真覆盖范围**：单目测距在目标距离 > 10 m 时精度和检出率均显著下降（C05 真实场景：10–14 m 段锁定率仅 17.6%）。需说明的是，本文仿真轨迹仅覆盖 3–10 m 距离范围，10 m 以上的性能评估完全依赖真实场景录像 C05，仿真域内缺乏 10 m+ 的定量验证数据。

3. **处理帧率**：TCP 实时链路的帧率约 21 fps，受网络传输和帧解码延迟影响，低于录像回放的 28–39 fps。

4. **单目标跟踪**：当前状态机仅支持单目标跟踪，多目标场景下需要扩展为多航迹管理（Multi-Object Tracking）。

7.3 未来工作

基于本研究的实验结果和局限性，未来可从以下方向继续改进：

1. **搜索态 ROI 缩小**：在 SEARCHING 状态下利用 COAST 最后已知位置画搜索窗口，降低初锁门限，加速重锁。
2. **多目标支持**：扩展状态机为多航迹管理，支持同时跟踪多架无人机。
3. **域自适应**：在训练阶段引入真实场景数据或采用域随机化（Domain Randomization）技术，提升模型泛化能力。
4. **硬件加速**：使用 TensorRT 等推理优化框架提升 GPU 推理帧率。
5. **传感器融合**：引入雷达或激光雷达数据，通过多传感器融合突破单目视觉的距离限制。

参考文献

[1] B. Khalili, A. W. Smyth. SOD-YOLOv8: Enhancing YOLOv8 for Small Object Detection in Traffic Scenes. *arXiv preprint arXiv:2408.04786*, 2024.

[2] X. Xiao, Y. Lin, S. Wang, et al. MSDF-Net: A Cross-Version Lightweight Detection Framework Based on Deformable Convolution and High-Resolution Feature Enhancement for Pine Wilt Disease. *Frontiers in Plant Science*, 2026.

[3] O. Ouyang, Y. Liu, et al. Efficient Multi-Scale Attention Module with Cross-Spatial Learning. In *ICASSP*, 2023.

[4] W. Xu, C. Cui, Y. Ji, et al. YOLOv8-MPEB Small Target Detection Algorithm Based on UAV Images. *PMC*, 2024.

[5] J. Redmon, A. Farhadi. YOLOv8: Ultralytics. `https://github.com/ultralytics/ultralytics`, 2023.

[6] S. Ren, K. He, R. Girshick, J. Sun. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. *NeurIPS*, 2015.

[7] W. Liu, et al. SSD: Single Shot MultiBox Detector. *ECCV*, 2016.

[8] Ultralytics. YOLOv5. `https://github.com/ultralytics/yolov5`, 2020.

[9] I. Kurmashev, V. Sememyuk, A. Lupidi, et al. Study of the Optimal YOLO Visual Detector Model for Enhancing UAV Detection and Classification. *Drones*, 9(11):732, 2025.

[10] Y. Zhao, et al. DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection. *CVPR*, 2024.

[11] L. Xing, C. Cui, M. Wang, C. Xu. From Detection to Countermeasure: A Review of Key Technologies in Counter-UAV Systems. *IET Cyber-Systems and Robotics*, 8(1), 2026.

[12] D. Aouladhadj, E. Kpre, V. Deniau, et al. Drone Detection and Tracking Using RF Identification Signals. *Sensors*, 23(17):7650, 2023.

[13] Y. Tao, et al. Intelligent Multimodal Multi-Sensor Fusion-Based UAV Identification, Localization, and Countermeasures. *arXiv preprint arXiv:2510.22947*, 2025.

[14] Z. Ghouli. Passive Acoustic Detection and Localization of Drones Using MEMS Microphones and Machine Learning. *Acta Acustica*, 2026.

[15] S. Khazai, S. Mirzaei. A Comparative Analysis of YOLO and Faster R-CNN Algorithms for Micro-UAVs Detection in Surveillance Videos. *Earth Observation and Geomatics Engineering*, 2025.

[16] Y. Dong, F. Wu, S. Zhang, et al. Securing the Skies: A Comprehensive Survey on Anti-UAV Methods, Benchmarking, and Future Directions. *arXiv preprint arXiv:2504.11967*, 2026.

[17] PX4 Autopilot. `https://px4.io/`, 2024.

[18] jMAVSim Simulator. `https://github.com/PX4/PX4-Autopilot/tree/main/Tools/simulation/jmavsim`, 2024.

[19] Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps. `https://leafletjs.com/`, 2024.

[20] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960.

附录 A：缩写词表

表 14: 缩写词对照表

缩写	全称	含义说明
DRLS	Drone Recognition & Localization System	无人机识别与定位系统，本文设计的完整系统名称
YOLO	You Only Look Once	单阶段目标检测算法族
YOLOv8n	YOLOv8 nano	YOLOv8 的轻量版本，参数量 3 M 级
P2	P2 detection head (stride=4)	高分辨率小目标检测层，下采样率为 4
EMA	Efficient Multi-scale Attention	高效多尺度注意力机制，用于特征通道重加权
C2f	Convolution to Feature	YOLOv8 中的特征提取模块
mAP	mean Average Precision	平均精度均值，目标检测标准评价指标
AP_small	Average Precision (small)	小目标平均精度，COCO 定义目标面积 $< 32 \times 32$ px
FPS	Frames Per Second	每秒处理帧数，衡量实时性
IoU	Intersection over Union	交并比，衡量检测框重叠程度
NMS	Non-Maximum Suppression	非极大值抑制，去重复检测框
AKF	Adaptive Kalman Filter	自适应卡尔曼滤波，本文用于距离平滑
COAST	Coasting (prediction-only)	预测维持状态，目标遮挡时卡尔曼外推
SEARCH	Searching	搜索状态，状态机初始态
LOCKED	Locked	锁定状态，稳定跟踪目标
JUMP_GATE	Jump Gate	空间跳转门限，防止目标框跳到其他物体
Z_GATE	Z Gate	距离跳变门限，拒绝异常距离量测
CSV	Comma-Separated Values	逗号分隔值文件格式，用于逐帧数据记录
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议，用于实时数据输出
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议，用于接收仿真帧流
PX4	PX4 Autopilot	开源飞控系统
jMAVSim	Java MAVLink Simulator	PX4 的 Java 仿真器
SITL	Software In The Loop	软件在环仿真
MAVLink	Micro Air Vehicle Link	无人机通信协议
FOV	Field of View	视场角
RCS	Radar Cross Section	雷达截面积
RF	Radio Frequency	射频
TDOA	Time Difference of Ar-	到达时间差，用于 RF 定位